

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC
MÔN: KIỂM THỬ PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI C
NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI TỰ ĐỘNG HÓA KIỂM THỬ
VỚI PLAYWRIGHT

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hoàng Việt

Nhóm thực hiện: Nhóm 67

Danh sách thành viên nhóm:

STT	Họ và Tên Sinh Viên	MSSV
1	Trần Văn Ngọc	0306241131
2	Ngô Gia Bảo	0306241090
3	Nguyễn Quốc Đường	0306241102
4	Đặng Duy Lam	0306241125
5	Nguyễn Hoài Linh	0306241126
6	Lê Minh Quân	0306241143
7	Lê Minh Tài	0306241145

TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2026

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Ý kiến nhận xét:

Điểm đánh giá:

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Hoàng Việt

LỜI CẢM ƠN

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ & TỶ LỆ ĐÓNG GÓP

STT	Họ và Tên	MSSV	Nhiệm Vụ Đảm Nhận (WBS)	Trọng Số	Ký Tên
1	Trần Văn Ngọc	0306241131	WBS 1.1B, 1.6, 2.2, 4.2B	14.5%	
2	Ngô Gia Bảo	0306241090	WBS 1.3A, 1.5A, 3.2, 4.3B	13.5%	
3	Nguyễn Quốc Dương	0306241102	WBS 1.2B, 1.5B, 2.1, 4.2A	15.0%	
4	Đặng Duy Lam	0306241125	WBS 1.2A, 2.3, 4.1A	13.5%	
5	Nguyễn Hoài Linh	0306241126	WBS 1.4B, 2.4, 4.1B	13.5%	
6	Lê Minh Quân	0306241143	WBS 1.1A, 1.4A, 3.1	11.5%	
7	Lê Minh Tài	0306241145	WBS 1.3B, 3.3, 3.4, 4.3A	17.5%	
TỔNG CỘNG				100.0%	

Bảng 1: Bảng phân công nhiệm vụ và tỷ lệ đóng góp của 7 thành viên Nhóm 67.

LỜI MỞ ĐẦU & TÓM TẮT ĐỀ TÀI

MỤC LỤC

Nhận Xét Của Giảng Viên Hướng Dẫn	i
Lời Cảm Ơn	ii
Bảng Phân Công Nhiệm Vụ & Tỷ Lệ Đóng Góp	iii
Lời Mở Đầu & Tóm Tắt Đề Tài	iv
1 Tổng Quan Lý Thuyết & Cơ Sở Kiến Trúc	1
1.1 Tổng Quan Về Playwright & Triết Lý Code-First (WBS 1.1A)	2
1.1.1 Lịch Sử Phát Triển & Nguồn Gốc Từ Puppeteer	2
1.1.2 Triết Lý Thiết Kế Code-First vs Low-Code / GUI Tools	2
1.1.3 Hệ Thống 8 Khái Niệm Kiến Trúc Cốt Lõi	2
1.1.4 Ranh Giới Kỹ Thuật Cứng & Non-Goals Của Playwright	2
1.2 Kiến Trúc Kết Nối WebSocket CDP vs HTTP WebDriver (WBS 1.1B)	2
1.2.1 Kiến Trúc Truyền Thống Selenium HTTP WebDriver	2
1.2.2 Kiến Trúc Hiện Đại Playwright WebSocket CDP	2
1.2.3 Cơ Chế Push Notifications & Multiplexed JSON-RPC 2.0	2
1.2.4 Bảng Đối Soát Thông Số Kỹ Thuật	2
1.3 Cơ Chế Auto-Waiting 5 Bước & Actionability Checks (WBS 1.2A)	2
1.3.1 Vấn Đề Bất Đồng Bộ & Flaky Tests Trong Single Page Applications . .	2
1.3.2 Chi Tiết 5 Bước Kiểm Tra Actionability Checks	2
1.3.3 Cơ Chế Web-First Assertions & Polling Retry	2
1.4 Cơ Chế Browser Context Isolation & Tối Ưu Bộ Nhớ RAM (WBS 1.2B)	2
1.4.1 Phân Tầng Tiến Trình: Browser Process vs BrowserContext vs Page . .	2
1.4.2 Cơ Chế Cô Lập Trạng Thái Tuyệt Đối (State Isolation)	2
1.4.3 Kỹ Thuật Tái Sử Dụng Phiên Xác Thực Nhanh qua Storage State	2
1.4.4 Đánh Giá Hiệu Năng & Mức Tiêu Thụ RAM	2

2	Hướng Dẫn Cài Đặt, Cấu Hình & Bộ Công Cụ SDET	3
2.1	Quy Trình Cài Đặt Môi Trường Bun & TypeScript (WBS 1.3A)	4
2.1.1	Khởi Tạo Dự Án & Cài Đặt Dependencies	4
2.1.2	Cài Đặt Playwright Browsers & Thư Viện Hệ Điều Hành	4
2.2	Bảng Tra Cấu Playwright CLI & Hướng Dẫn Codegen (WBS 1.3A)	4
2.2.1	Bảng Tra Cấu Các Cờ Lệnh Dòng Lệnh Cốt Lõi	4
2.2.2	Hướng Dẫn Sử Dụng Playwright Codegen Sinh Mã Tự Động	4
2.3	Bộ Đôi Công Cụ Chẩn Đoán: UI Mode & Trace Viewer (WBS 1.3B)	4
2.3.1	Trình Gỡ Lỗi Tương Tác Thời Gian Thực Playwright UI Mode	4
2.3.2	Trình Khám Nghiệm Sự Cố Hậu Kỳ Playwright Trace Viewer	4
2.3.3	Cấu Trúc 4 Luồng Dữ Liệu Kiểm Toán Trong File Trace	4
2.4	Năng Lực Kiểm Thử Web UI Nâng Cao (WBS 1.4A)	4
2.4.1	Kiến Trúc Phân Lớp Kép POM & COM	4
2.4.2	Chiến Lược Định Vị Bền Vững Role-Based Locators	4
2.4.3	Can Thiệp Tầng Mạng & API Mocking qua page.route()	4
2.5	Năng Lực Kiểm Thử API & Xác Thực Lai (WBS 1.4B)	4
2.5.1	Engine HTTP Độc Lập APIRequestContext	4
2.5.2	Kỹ Thuật Xác Thực Lai (Hybrid Authentication)	4
2.5.3	Mô Hình Service Object Model (SOM) & Request Chaining	4
2.5.4	Kiểm Định Hợp Đồng Chuẩn Hóa Lỗi RFC 9457 Với Zod	4
2.6	Khởi Tạo Cấu Trúc Multi-Project & CI Pipeline (WBS 1.6)	4
2.6.1	Cấu Trúc Thư Mục Repository Chuẩn Mục	4
2.6.2	Cấu Hình Multi-Project Trong playwright.config.ts	4
2.6.3	Thiết Lập GitHub Actions CI Workflow Với Bun	4
3	Thực Nghiệm Xây Dựng Bộ Kiểm Thử Tự Động	5
3.1	Kiến Trúc Bộ Kiểm Thử Hai Tầng (Dual-Engine Architecture)	5
3.1.1	Tổng Quan Phân Tầng: API Automation vs Web UI Automation	5
3.1.2	Chiến Lược Smoke Test Baseline & Verification	5
3.2	Thực Nghiệm Bộ Kiểm Thử Tầng API (Target: Backend ticket-booking)	5

3.2.1	Ca 1: Vòng Đời Xác Thực, JWT & Single-Use Token Rotation (WBS 2.1)	5
3.2.2	Ca 2: Tranh Chấp Đặt Vé Đồng Thời & Khóa Phân Tán Redis Redlock (WBS 2.2)	5
3.2.3	Ca 3: Giao Dịch Đặt Vé & Tính Bất Biến Idempotency Key (WBS 2.3)	5
3.2.4	Ca 4: Chuẩn Hóa Mã Lỗi RFC 9457 & Bộ Điều Tiết Rate Limiting (WBS 2.4)	5
3.3	Thực Nghiệm Bộ Kiểm Thử Tầng Web UI (Target: SauceDemo Swag Labs)	5
3.3.1	Ca 1: Luồng Đặt Hàng E2E Checkout Flow Với POM & COM (WBS 3.1)	5
3.3.2	Ca 2: Can Thiệp Tầng Mạng page.route() & Xử Lý Lỗi Giao Diện (WBS 3.2)	5
3.3.3	Ca 3: Chẩn Đoán Lỗi Hiệu Năng Với Trace Viewer (WBS 3.3)	5
3.3.4	Ca 4: Kiểm Thử Hồi Quy Trực Quan Visual Regression & Masking (WBS 3.4)	5
4	Đánh Giá Đối Sánh Công Cụ & Tổng Kết Đồ Án	6
4.1	So Sánh Đối Kháng Trực Diện: Playwright vs TestComplete (WBS 1.5A)	6
4.1.1	Ma Trận Đối Soát 7 Tiêu Chí Kiến Trúc & Kinh Tế	6
4.1.2	Phân Tích Chi Phí Bản Quyền Tổng Sở Hữu (TCO)	6
4.1.3	Khả Năng Đóng Gói Container Linux Docker & Tích Hợp CI/CD	6
4.1.4	3 Luận Điểm Bảo Vệ Lựa Chọn Playwright Trước Hội Đồng	6
4.2	So Sánh Kỹ Thuật: Playwright vs Selenium 4 & Cypress (WBS 1.5B)	6
4.2.1	Phân Tích 3 Trường Phái Kiến Trúc Kiểm Thử	6
4.2.2	Giới Hạn Vật Lý Của Cypress (In-Browser Iframe Sandbox)	6
4.2.3	Độ Trễ Của Selenium 4 & Năng Lực Đa Tab Của Playwright	6
4.2.4	Bảng Ma Trận So Sánh Kỹ Thuật 3 Công Cụ	6
4.3	Đúc Kết Bài Học Kinh Nghiệm & Phòng Chống Anti-Patterns Trong SDET	6
4.4	Kết Luận & Hướng Phát Triển Đề Tài	6
	Tài Liệu Tham Khảo	7
	Phụ Lục	8

DANH SÁCH BẢNG

1	Bảng phân công nhiệm vụ và tỷ lệ đóng góp của 7 thành viên Nhóm 67.	iii
---	---	-----

DANH SÁCH HÌNH VẼ

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN LÝ THUYẾT & CƠ SỞ KIẾN TRÚC

1.1. Tổng Quan Về Playwright & Triết Lý Code-First (WBS 1.1A)

1.1.1. Lịch Sử Phát Triển & Nguồn Gốc Từ Puppeteer

1.1.2. Triết Lý Thiết Kế Code-First vs Low-Code / GUI Tools

1.1.3. Hệ Thống 8 Khái Niệm Kiến Trúc Cốt Lõi

1.1.4. Ranh Giới Kỹ Thuật Cứng & Non-Goals Của Playwright

1.2. Kiến Trúc Kết Nối WebSocket CDP vs HTTP WebDriver (WBS 1.1B)

1.2.1. Kiến Trúc Truyền Thống Selenium HTTP WebDriver

1.2.2. Kiến Trúc Hiện Đại Playwright WebSocket CDP

1.2.3. Cơ Chế Push Notifications & Multiplexed JSON-RPC 2.0

1.2.4. Bảng Đối Soát Thông Số Kỹ Thuật

1.3. Cơ Chế Auto-Waiting 5 Bước & Actionability Checks (WBS 1.2A)

1.3.1. Vấn Đề Bất Đồng Bộ & Flaky Tests Trong Single Page Applications

1.3.2. Chi Tiết 5 Bước Kiểm Tra Actionability Checks

1.3.3. Cơ Chế Web-First Assertions & Polling Retry

1.4. Cơ Chế Browser Context Isolation & Tối Ưu Bộ Nhớ RAM (WBS 1.2B)

1.4.1. Phân Tầng Tiến Trình: Browser Process vs BrowserContext vs Page

1.4.2. Cơ Chế Cô Lập Trạng Thái Tuyệt Đối (State Isolation)

1.4.3. Kỹ Thuật Tái Sử Dụng Phiên Xác Thực Nhanh qua Storage State

1.4.4. Đánh Giá Hiệu Năng & Mức Tiêu Thụ RAM

CHƯƠNG 2

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT, CẤU HÌNH & BỘ CÔNG CỤ SDET

2.1. Quy Trình Cài Đặt Môi Trường Bun & TypeScript (WBS 1.3A)

2.1.1. Khởi Tạo Dự Án & Cài Đặt Dependencies

2.1.2. Cài Đặt Playwright Browsers & Thư Viện Hệ Điều Hành

2.2. Bảng Tra Cứu Playwright CLI & Hướng Dẫn Codegen (WBS 1.3A)

2.2.1. Bảng Tra Cứu Các Cờ Lệnh Dòng Lệnh Cốt Lõi

2.2.2. Hướng Dẫn Sử Dụng Playwright Codegen Sinh Mã Tự Động

2.3. Bộ Đôi Công Cụ Chẩn Đoán: UI Mode & Trace Viewer (WBS 1.3B)

2.3.1. Trình Gỡ Lỗi Tương Tác Thời Gian Thực Playwright UI Mode

2.3.2. Trình Khám Nghiệm Sự Cố Hậu Kỳ Playwright Trace Viewer

2.3.3. Cấu Trúc 4 Luồng Dữ Liệu Kiểm Toán Trong File Trace

2.4. Năng Lực Kiểm Thử Web UI Nâng Cao (WBS 1.4A)

2.4.1. Kiến Trúc Phân Lớp Kép POM & COM

2.4.2. Chiến Lược Định Vị Bền Vững Role-Based Locators

2.4.3. Can Thiệp Tầng Mạng & API Mocking qua page.route()

2.5. Năng Lực Kiểm Thử API & Xác Thực Lại (WBS 1.4B)

2.5.1. Engine HTTP Độc Lập APIRequestContext

2.5.2. Kỹ Thuật Xác Thực Lại (Hybrid Authentication)

2.5.3. Mô Hình Service Object Model (SOM) & Request Chaining

2.5.4. Kiểm Định Hợp Đồng Chuẩn Hóa Lỗi⁴ RFC 9457 Với Zod

2.6. Khởi Tạo Cấu Trúc Multi-Project & CI Pipeline (WBS 1.6)

CHƯƠNG 3

THỰC NGHIỆM XÂY DỰNG BỘ KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG

3.1. Kiến Trúc Bộ Kiểm Thử Hai Tầng (Dual-Engine Architecture)

3.1.1. Tổng Quan Phân Tầng: API Automation vs Web UI Automation

3.1.2. Chiến Lược Smoke Test Baseline & Verification

3.2. Thực Nghiệm Bộ Kiểm Thử Tầng API (Target: Backend ticket-booking)

3.2.1. Ca 1: Vòng Đời Xác Thực, JWT & Single-Use Token Rotation (WBS 2.1)

3.2.2. Ca 2: Tranh Chấp Đặt Vé Đồng Thời & Khóa Phân Tán Redis Redlock (WBS 2.2)

3.2.3. Ca 3: Giao Dịch Đặt Vé & Tính Bất Biến Idempotency Key (WBS 2.3)

3.2.4. Ca 4: Chuẩn Hóa Mã Lỗi RFC 9457 & Bộ Điều Tiết Rate Limiting (WBS 2.4)

3.3. Thực Nghiệm Bộ Kiểm Thử Tầng Web UI (Target: SauceDemo Swag Labs)

3.3.1. Ca 1: Luồng Đặt Hàng E2E Checkout Flow Với POM & COM (WBS 3.1)

3.3.2. Ca 2: Can Thiệp Tầng Mạng page.route() & Xử Lý Lỗi Giao Diện (WBS 3.2)

3.3.3. Ca 3: Chẩn Đoán Lỗi Hiệu Năng Với Trace Viewer (WBS 3.3)

3.3.4. Ca 4: Kiểm Thử Hồi Quy Trực Quan Visual Regression & Masking (WBS 3.4)

CHƯƠNG 4

ĐÁNH GIÁ ĐỐI SÁNH CÔNG CỤ & TỔNG KẾT ĐỒ ÁN

4.1. So Sánh Đối Kháng Trực Diện: Playwright vs TestComplete (WBS 1.5A)

4.1.1. Ma Trận Đối Soát 7 Tiêu Chí Kiến Trúc & Kinh Tế

4.1.2. Phân Tích Chi Phí Bản Quyền Tổng Sở Hữu (TCO)

4.1.3. Khả Năng Đóng Gói Container Linux Docker & Tích Hợp CI/CD

4.1.4. 3 Luận Điểm Bảo Vệ Lựa Chọn Playwright Trước Hội Đồng

4.2. So Sánh Kỹ Thuật: Playwright vs Selenium 4 & Cypress (WBS 1.5B)

4.2.1. Phân Tích 3 Trường Phái Kiến Trúc Kiểm Thử

4.2.2. Giới Hạn Vật Lý Của Cypress (In-Browser Iframe Sandbox)

4.2.3. Độ Trễ Của Selenium 4 & Năng Lực Đa Tab Của Playwright

4.2.4. Bảng Ma Trận So Sánh Kỹ Thuật 3 Công Cụ

4.3. Đúc Kết Bài Học Kinh Nghiệm & Phòng Chống Anti-Patterns Trong SDET

4.4. Kết Luận & Hướng Phát Triển Đề Tài

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Microsoft Corporation, *Playwright Documentation & API Reference*, <https://playwright.dev/docs/intro>, 2026.
2. SmartBear Software, *TestComplete Documentation*, <https://support.smartbear.com/testcomplete/docs/>, 2026.
3. Cypress.io, *Cypress Documentation & Trade-offs Guide*, <https://docs.cypress.io/app/references/trade-offs>, 2026.
4. Selenium Project, *Selenium WebDriver Architectural Overview*, <https://www.selenium.dev/documentation/overview/>, 2026.
5. W3C, *W3C WebDriver Specification*, World Wide Web Consortium, 2025.
6. IETF, *RFC 6455: The WebSocket Protocol*, Internet Engineering Task Force, 2011.
7. IETF, *RFC 9457: Problem Details for HTTP APIs*, Internet Engineering Task Force, 2023.
8. W3C, *WAI-ARIA Authoring Practices Guide (APG)*, World Wide Web Consortium, 2024.

PHỤ LỤC

Phụ Lục A: Mã Nguồn Cấu Hình & Kịch Bản Kiểm Thử Trọng Điểm

Phụ Lục B: Bảng Kết Quả Thử Nghiệm & Bằng Chứng Kiểm Toán